Índice de marginación urbana por colonia 2020

Nota técnico-metodológica

Abril de 2022

Introducción

El índice de marginación es una de las principales herramientas analíticas y operativas para la definición y focalización de políticas y estrategias sociales que buscan abatir las carencias socioeconómicas entre la población mexicana. El concepto de marginación remite a medir la concentración de las carencias como un fenómeno que afecta determinados territorios o unidades geográficas, y no necesariamente a las personas que viven en ellas (Cortés, 2006). Es así que su naturaleza como indicador que expresa desigualdades territoriales, ha generado un profundo interés por develar la intensidad de la marginación en diferentes desagregaciones geográficas.

La primera publicación oficial del índice de marginación publicada por el CONAPO se centró en presentar resultados a nivel estatal y municipal (CONAPO y CNA, 1994). En 1995, con los resultados del Conteo de Población y Vivienda 1995 por primera ocasión se estimó la marginación a nivel localidad —en ese entonces, la unidad de análisis con la información censal más desagregada—, además de las ya conocidas por entidad federativa y municipio (CONAPO y SEDESOL, 1996). Con la información del XII Censo de Población y Vivienda 2000, se ofreció un nuevo producto denominado *Índices de marginación urbana* (CONAPO, 2002), aparte de las estimaciones estatales, municipales y por localidad. Este nuevo aporte es estimado con la información censal disponible a nivel de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas.[1]

Desde entonces, los índices de marginación se han construido con base en las principales unidades geográficas del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) del INEGI, y las que finalmente permiten conservar la mayor cantidad de información censal útil sin que se violente el criterio de confidencialidad establecido en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG). No obstante, desde hace tiempo diversos sectores de la sociedad mexicana habían externado la necesidad de contar con estimaciones de marginación tanto a nivel de manzana como a nivel de colonia. En el primer caso, es posible realizar su estimación, pero su utilidad se centraría más en las necesidades de usuarios especializados, un beneficio que el índice de marginación urbana ya cumple cabalmente al presentar las desigualdades territoriales al interior de principales ciudades del país, a nivel de AGEB urbana. En cambio, las estimaciones de la marginación a nivel de colonia no se han realizado porque no existe una cartografía que se vincule directamente con los datos censales generados por el INEGI.[2] Un producto de marginación a nivel de colonias tendría un mayor impacto y significado, no solo para los usuarios especializados, sino incluso para el público en general, dado que la identificación de estas unidades —colonias— es más sencillo y directo sin el uso de claves geoestadísticas; aspecto que evidentemente daría un mayor acercamiento y aprovechamiento por parte de la población en general, para utilizar herramientas analíticas sociales y geográficas enfocadas a los entornos locales, como lo sería un índice de marginación urbana por colonia.

[1] Es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. Según sean sus características, se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural (INEGI, 2009).
[2] El INEGI cuenta con un catálogo geoestadístico de colonias y otro tipo de unidades urbanas. Este producto se denomina *Asentamientos humanos* https://www.inegi.org.mx/temas/mg/#Metadatos. Sin embargo, no se encuentra disponible para su consulta como cartografía digital.

Bajo este contexto, es que la Secretaría General del CONAPO se dio a la tarea de estimar por primera vez un *Índice de marginación urbana por colonia*, como una forma de ofrecer un producto que condensa once formas de exclusión de los beneficios del desarrollo y que permite observar territorialmente la intensidad de la marginación en las colonias de las urbes de México.

Este índice es una medida-resumen que permite diferenciar a colonias del ámbito urbano según el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación y la salud, la residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. Su estimación se realizó con información del Censo de Población y Vivienda 2020 obtenida a través del Laboratorio de Microdatos del INEGI (2010 y 2021a), referente a los mismos once indicadores elaborados a nivel de AGEB urbana, que sirvieron para la elaboración del *Índice de marginación urbana por AGEB urbana 2020*. Ambas estimaciones forman parte de la publicación *Índice de marginación urbana 2020* (CONAPO, 2022c).

La estimación del índice de marginación por colonia se realizó con el método de Distancia de Pena Trapero (1977), conocido como método DP_2, el cual sirvió para la construcción de los índices de marginación por entidad federativa, municipio, localidad y AGEB urbana 2020 (CONAPO, 2022a, 2022b y 2022c). El modelo DP_2 mide distancias y permite comparar dos o más observaciones e interpretar sus diferencias cardinalmente; al mismo tiempo, ofrece resultados similares a los ejercicios de marginación estimados con el Análisis de Componentes Principales, estadísticamente es robusto y presenta múltiples bondades matemáticas. Con esto, se mantiene la naturaleza y utilidad del índice de marginación, atendiendo los principales aspectos de mejora técnica y metodológica de las estimaciones anteriores (Camberos y Bracamontes, 2007; Cárdenas, 2010; Gutiérrez-Pulido y Gama-Hernández, 2010).

En esta nota técnico-metodológica se plantea, en primera instancia, una breve explicación sobre la obtención de los once indicadores socioeconómicos a nivel de colonia, así como su construcción. En un segundo apartado, se da una descripción del método DP_2, además de una explicación sobre el método de estratificación del índice —que determina los cinco grados de marginación— y su normalización. En un último apartado, se presenta en un cuadro resumen el número de colonias con estimaciones de marginación, así como su monto de población según su grado de marginación, y tres mapas que muestran la distribución territorial de la marginación por colonias en las tres principales zonas metropolitanas de México: Valle de México, Monterrey y Guadalajara.

Metodología para la estimación de los indicadores socioeconómicos por colonia

El *Índice de marginación urbana por colonia 2020* se desarrolló con información socioeconómica a nivel de AGEB urbana proveniente del Censo de Población y Vivienda 2020 mediante una petición de información al Laboratorio de Microdatos del INEGI (2010 y 2021a). Esta solicitud sirvió para la estimación de los índices de marginación de 50 790 AGEB urbanas. Con los datos absolutos de estas AGEB urbanas se estimaron los indicadores socioeconómicos a nivel de colonias. A continuación, se detalla el proceso para asimilar la información de las AGEB urbanas a nivel de colonias y la posterior estimación de la marginación en este nivel de desagregación geográfica.

Para desarrollar el índice de marginación por colonia fue necesario contar con una base cartográfica de colonias adecuada, es decir, lo más completa posible y estandarizada. La cartografía digital de

colonias que cumple con tales condiciones pertenece al Marco Geográfico Electoral (MGE) del Instituto Nacional Electoral (INE), cuya actualización data del 11 de diciembre de 2020 (PNT, 2021).[3]

La cartografía digital de colonias del INE[4] se sobrepuso espacialmente a la cartografía de las AGEB urbanas[5] provenientes del MGN del censo 2020 (INEGI, 2021b). Este procedimiento se realizó dado que no existe correspondencia espacial ni tabular entre ambos productos cartográficos. Por una parte, las AGEB urbanas son unidades geográficas elaboradas con fines censales y estadísticos propios del INEGI, y por lo general no son coincidentes con los límites de colonias. En tanto, las colonias del INE, así como el resto de elementos cartográficos de su MGE, sirven para cumplir sus funciones electorales (INE, 2021). La naturaleza de ambos marcos cartográficos es distinta, pero espacialmente son complementarias y pueden presentar coincidencias.

Bajo este contexto, se decidió realizar la asociación entre ambas fuentes de información y así estimar los índices de marginación urbana por colonia. La relación de ambas fuentes se llevó a cabo con el método denominado *interpolación ponderada por área* (Hallisey *et al.* 2017 y Simpson, 2002). Esta técnica forma parte de una serie de métodos geográficos que permiten estimar información sociodemográfica en unidades cartográficas para las cuales no existe relación o anidación entre sus bases de datos y geometrías, por lo cual no es posible asociar directamente información. La interpolación ponderada por área es el método más sencillo de interpolación de áreas y se desarrolla sobreponiendo las cartografías que son de interés (Hallisey *et al.*, 2017; Mennis y Hultgren, 2006; Simpson, 2002 y Zandbergen e Ignizio, 2010).[6]

Para realizar la interpolación ponderada por área, primero se realizó una unión entre la capa de AGEB urbanas y la de colonias. Esta nueva cartografía permitió identificar los elementos coincidentes tanto de forma espacial como de forma tabular, con lo cual se procedió a calcular las superficies de cada polígono.[7] A esta nueva capa se asoció la base de datos con los valores absolutos referentes a los once indicadores socioeconómicos que definieron la marginación urbana por AGEB 2020.[8] Finalmente, se procedió con la distribución de la información de las AGEB urbanas en las colonias usando la ponderación por área mediante:

$$\hat{\mathrm{I}}_c = \frac{\sum_{a=1}^{N} A_{ac} \times I_a}{\sum_{a=1}^{N} A_a}$$

donde:
$\hat{\mathrm{I}}_c$: es la población estimada del indicador socioeconómico para la colonia c,
A_{ac}: es la superficie sobrepuesta de la AGEB urbana a en la colonia c,
A_a: es la superficie total de la AGEB a, e
I_a: es el valor absoluto del indicador socioeconómico de la AGEB urbana a.

[3] La cartografía se obtuvo mediante la petición de un ciudadano mexicano al INE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el 16 de abril de 2021, con Folio Plataforma Nacional de Transparencia 2210000125321.
[4] La cartografía de colonias del INE contenía originalmente 107 027 registros. De estos elementos se quitaron registros duplicados en tabla y en geometría, y se procedió con una corrección topológica de polígonos que presentaban "islas internas" o *donuts*. La cartografía final contó con 105 666 polígonos.
[5] La cartografía censal de las AGEB urbanas del MGN 2020 se constituye por un universo de 63 982 polígonos (INEGI, 2021b).
[6] Existen otras técnicas de interpolación, como Hallisey *et al.* (2017) y Zandbergen e Ignizio (2010) exponen ampliamente, sin embargo, para este trabajo se decidió optar por el método más sencillo para que pudiera ser replicado de forma sencilla.
[7] La cartografía se reproyectó hacia la proyección Cónica Conforme de Albers, la cual permite obtener una mayor precisión en las estimaciones de superficies.
[8] Cabe recordar que en el Índice de marginación urbana por AGEB se usa el criterio de selección establecido desde el ejercicio 2005, el cual establece que las AGEB urbanas susceptibles de entrar al análisis de marginación deben contar con al menos 20 viviendas particulares habitadas con información de ocupantes (CONAPO, 2009).

La interpolación ponderada por área en este ejercicio obtuvo un grado de jerarquía de 15.4 por ciento y un grado de ajuste de 75.5 por ciento.[9]

Como paso previo para estimar los índices y grados de marginación, se seleccionaron aquellas colonias en donde coincidieron espacialmente las AGEB urbanas con información sociodemográfica, y se generó una nueva capa de colonias mediante una disolución de polígonos para obtener registros únicos.[10] Este nuevo producto cartográfico acumuló los datos absolutos necesarios para el cálculo de los once indicadores socioeconómicos de 81 707 colonias, no obstante, solo se consideraron objeto de estudio unidades con más de 20 habitantes.

Con lo anterior, se estimaron los indicadores que representan las once formas de exclusión de la marginación a nivel de colonias en las dimensiones: educación, salud, vivienda y disponibilidad de bienes. Los once indicadores propuestos retoman las bases teórico-conceptuales de los trabajos previos de marginación urbana (CONAPO, 2002, 2009 y 2012); sin embargo, en este trabajo algunos indicadores cambiaron su diseño de cálculo y se añadieron dos más que muestran las limitaciones de la población en el disfrute de los beneficios del desarrollo en los entornos urbanos.

Respecto al cálculo de los once indicadores se estableció a I_j^i como el indicador socioeconómico j, para la colonia i, con $j = 1,2,\dots,11$ e $i = 1,2,\dots,74\,226$. A continuación se explica la forma de cálculo de cada uno de los indicadores socioeconómicos.

- **Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (I_1^i)**

El indicador se obtiene dividiendo el monto de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela entre la diferencia de la población total de 6 a 14 años y aquellos que no especificaron su condición de asistencia a la escuela:

$$I_1^i = \frac{PNS_{6-14}^i}{P_{6-14}^i - PNEAS_{6-14}^i} \times 100$$

donde:
PNS_{6-14}^i: es la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela,
P_{6-14}^i: es la población total de 6 a 14 años, y
$PNEAS_{6-14}^i$: es la población de 6 a 14 años que no especificó su condición de asistencia a la escuela.

- **Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica (I_2^i)**

El indicador mide la magnitud de la población sin educación básica completa. Su cálculo se realiza en tres etapas. En la primera, la población que no especificó su último grado aprobado en secundaria se distribuye entre la población que concluyó el primer o segundo grado de ese mismo nivel educativo, aplicando la siguiente fórmula:

$$PSI_{15+}^i = PSCI_{15+}^i + \left[\frac{PSCI_{15+}^i}{PSCI_{15+}^i + PSCC_{15+}^i} \times PNEGS_{15+}^i\right],$$

donde:

[9] Estos son dos indicadores clave para identificar el grado de certeza en las estimaciones derivadas por la interpolación por área (Simpson, 2002). En este caso, el grado de jerarquía señala la proporción de AGEB urbanas que caen totalmente al interior de los polígonos de colonias, dando una idea de *anidación* de las AGEB en la capa de colonias; mientras que el grado de ajuste indica el grado de sobreposición entre los dos entes geográficos.
[10] Los atributos seleccionados para generar una capa simplificada de colonias fueron: clave y nombre de municipio, clasificación de la colonia y código postal.

PSI^i_{15+}: es la población de 15 años o más que aprobó entre el primer y segundo grado de secundaria con los no especificados de este nivel educativo ya distribuidos,
$PSCI^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que declaró haber concluido entre el primer y segundo grado de secundaria,
$PSCC^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que aprobó el tercer grado en secundaria, y
$PNEGS^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que no especificó su último grado aprobado en secundaria.

En el segundo paso, se distribuye de la misma manera la población que no especificó su último grado concluido de estudios técnicos o comerciales con primaria terminada, con la población que aprobó el primer o segundo grado de dicho nivel educativo:

$$PETI^i_{15+} = PETCI^i_{15+} + \left[\frac{PETCI^i_{15+}}{PETCI^i_{15+} + PETCC^i_{15+}} \times PNEGET^i_{15+}\right],$$

donde:
$PETI^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que aprobó entre el primer y segundo grado de estudios técnicos o comerciales con primaria terminada con los no especificados de este nivel educativo ya distribuidos,
$PETCI^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que declaró haber concluido entre el primer y segundo grado de estudios técnicos o comerciales con primaria terminada,
$PETCC^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que aprobó tres o cuatro grados en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada, y
$PNEGET^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que no especificó su último grado en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada.

Finalmente, con los datos de la población con estudios truncos en secundaria y en estudios técnicos o comerciales con primaria terminada, se procede a calcular el indicador de porcentaje de población sin educación básica. Este porcentaje se calcula dividiendo la población de 15 años o más sin educación básica, entre la diferencia de la población total de 15 años o más y aquellos que no especificaron su nivel educativo:

$$I^i_2 = \frac{PSIN^i_{15+} + PPI^i_{15+} + PSI^i_{15+} + PETI^i_{15+}}{P^i_{15+} - PNEIN^i_{15+}} \times 100,$$

donde:
$PSIN^i_{15+}$: es la población de 15 años o más sin instrucción,
PPI^i_{15+}: es la población de 15 años o más con algún grado en educación primaria,
PSI^i_{15+}: es la población de 15 años o más con secundaria incompleta,
$PETI^i_{15+}$: es la población de 15 años o más con estudios técnicos o comerciales con primaria terminada incompleta,
P^i_{15+}: es la población total de 15 años o más, y
$PNEIN^i_{15+}$: es la población de 15 años o más que no especificó su nivel de instrucción.

- **Porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud (I^i_3)**

En este indicador se identifica a la población sin derechohabiencia a los servicios de salud y se divide entre el total de población menos el número de personas que no especificaron su condición de derechohabiencia a los servicios de salud:

$$I^i_3 = \frac{PSD^i}{P^i - PNESD^i} \times 100,$$

donde:
PSD^i: es la población sin derechohabiencia a los servicios de salud,
P^i: es la población total, y
$PNESD^i$: es la población que no especificó su condición de derechohabiencia a los servicios de salud.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni sanitario (I_4^i)**

Este porcentaje se obtiene al dividir el número de ocupantes de viviendas particulares sin drenaje ni sanitario, entre el número de ocupantes en viviendas particulares, menos el número de ocupantes de viviendas particulares en donde no se declaró la disponibilidad de drenaje ni sanitario:

$$I_4^i = \frac{OVSDS^i}{OVP^i - ONEDS^i} \times 100,$$

donde:
$OVSDS^i$: son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje ni sanitario,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONEDS^i$: son los ocupantes de viviendas particulares en donde no se especificó la disponibilidad de drenaje ni sanitario.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica (I_5^i)**

Este indicador se obtiene al dividir el número de ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de energía eléctrica, entre el número de ocupantes en viviendas particulares menos el número de ocupantes de viviendas particulares en donde no se especificó la existencia de luz eléctrica:

$$I_5^i = \frac{OSEE^i}{OVP^i - ONEEE^i} \times 100,$$

donde:
$OSEE^i$: son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de energía eléctrica,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONEEE^i$: es el número de ocupantes de viviendas particulares en donde no se especificó la disponibilidad de energía eléctrica.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada (I_6^i)**

Para obtener este indicador se divide el número de ocupantes en viviendas particulares que no disponen de agua entubada, entre la diferencia del total de ocupantes en viviendas particulares y el total de ocupantes en viviendas en donde no se especificó la disponibilidad de agua entubada:

$$I_6^i = \frac{OSAE^i}{OVP^i - ONEAE^i} \times 100,$$

donde:
$OSAE^i$: son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de agua entubada,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONEAE^i$: son los ocupantes de viviendas particulares en donde no se especificó la disponibilidad de agua entubada.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra (I_7^i)**

En este indicador se identifican los ocupantes de viviendas particulares con piso de tierra y se divide entre el total de ocupantes en viviendas particulares menos el número de ocupantes de viviendas particulares en donde no se especificó el material predominante en pisos:

$$I_7^i = \frac{OPT^i}{OVP^i - ONEMP^i} \times 100,$$

donde:
OPT^i: son los ocupantes de viviendas particulares con piso de tierra,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONEMP^i$: son los ocupantes de viviendas particulares en las que no se especificó el material predominante en pisos.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento (I_8^i)**

El procedimiento para el cálculo de este indicador constó de dos etapas. Primero, en cada vivienda particular habitada se dividió el número de ocupantes entre el número de cuartos dormitorio, para identificar las viviendas con hacinamiento:

$$VHAC = \frac{OVP}{CDVP},$$

donde:
$VHAC$: es la vivienda con hacinamiento,
OVP: es el número de ocupantes que residen habitualmente una vivienda particular, y
$CDVP$: es el número de cuartos dormitorio en una vivienda particular.

En la segunda fase de cálculo, se dividió el número de ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento, entre el total de ocupantes en viviendas particulares habitadas menos el número de ocupantes en viviendas particulares habitadas donde no se especificó el número de cuartos dormitorio:

$$I_8^i = \frac{OVHAC^i}{OVP^i - ONECD^i} \times 100,$$

donde:
$OVHAC^i$: son los ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONECD^i$: son los ocupantes en viviendas particulares en donde no se especificó el número de cuartos dormitorio.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin refrigerador (I_9^i)**

En este indicador se identifican los ocupantes en viviendas particulares que no disponen de refrigerador y se divide entre el total de ocupantes en viviendas particulares menos los ocupantes en viviendas particulares que no especificaron la disponibilidad de refrigerador:

$$I_9^i = \frac{OSR^i}{OVP^i - ONER^i} \times 100,$$

donde:
OSR^i: son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de refrigerador,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONER^i$: son los ocupantes de viviendas particulares en donde no se especificó la disponibilidad de refrigerador.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin internet (I_{10}^i)**

El indicador se calculó dividiendo el número de ocupantes en viviendas particulares que no disponen de servicio de internet, entre el total de ocupantes en viviendas particulares menos los ocupantes en viviendas particulares donde no se especificó la disponibilidad de internet:

$$I_{10}^i = \frac{OSI^i}{OVP^i - ONEI^i} \times 100,$$

donde:
OSI^i: son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de internet,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONEI^i$: son los ocupantes de viviendas particulares en las que no se especificó la disponibilidad de internet.

- **Porcentaje de ocupantes en viviendas particulares sin celular (I_{11}^i)**

Este indicador se obtiene dividiendo el número de ocupantes en viviendas particulares que no disponen de celular, entre el total de ocupantes en viviendas particulares menos los ocupantes en viviendas particulares que no especificaron la disponibilidad de celular:

$$I_{11}^i = \frac{OSC^i}{OVP^i - ONEC^i} \times 100,$$

donde:
OSC^i: son los ocupantes de viviendas particulares sin disponibilidad de celular,
OVP^i: es el total de ocupantes en viviendas particulares, y
$ONEC^i$: son los ocupantes de viviendas particulares en las que no se especificó la disponibilidad de celular.

Metodología de estimación del índice de marginación por colonia

Para estimar los índices de marginación se utilizó el Método de Distancia de Pena Trapero (1977), también conocido como método de medición de distancia P_2 o método DP_2, desarrollado para hacer comparaciones intertemporales y espaciales y ha sido aplicado en investigaciones sobre calidad de vida en la Unión Europea y España (Somarriba y Pena, 2009; Nayak y Mishra, 2012; Zarzosa, 1996 y 2012).

El método DP_2 es un modelo multivariado. El indicador construido con este procedimiento de agregación basado en un método econométrico de medición de distancias P_2, posibilita la comparación en función de una amplia gama de variables en un indicador sintético: el indicador DP_2. Por lo tanto, las unidades geográficas de un mismo nivel de desagregación se pueden contrastar en el tiempo por un conjunto completo de indicadores sintetizados en un índice.

La esencia de este método es medir la distancia entre cada área de estudio y una base de referencia. Como Zarzosa (2009) indica, la base de referencia puede conformarse por los "máximos valores observados para todas las variables o mayores valores que ellos; o bien, pueden ser los mínimos valores observados para todas las variables, o menores valores que ellos". Incluso, la base de referencia puede ser un país o territorio ficticio con estas características. Si se opta por una base de referencia con las condiciones teóricas inferiores, entonces el indicador DP_2 calcula la distancia de cada territorio estudiado a este territorio ficticio cuyo valor $DP_2 = 0$. Por lo tanto, un valor de DP_2 más alto indica menor marginación, dado que tiene una mayor distancia de la peor condición teórica.

Para permitir la comparación en el tiempo de los indicadores simples, se tomó el vector base de referencia común en las condiciones ya conocidas de ser igual o inferior al mínimo, es decir, el peor escenario de cada indicador (véase cuadro 1). De esta manera, se calcularon los valores de las distancias para cada componente y para cada unidad geográfica. Es importante señalar que el cambio de base de referencia no condiciona o afecta la estructura del cálculo del índice de marginación, ya que cumple el postulado de invarianza respecto a la base de referencia.

El indicador sintético DP_2 se define de la siguiente manera:

$$DP_2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{d_{ij}}{\sigma_j}(1 - R^2_{j,j-1,\dots,1}); \quad con \;\; R^2_1 = 0$$

donde:
$d_{ij} = |x_{rj} - x_{*j}|$: es la distancia de la *j-ésima* variable de la colonia *r* con respecto a la base de referencia $_*_\ x_* = (x_{*1}, x_{*2}, \dots, x_{*n})$. Tomando como punto de referencia el valor mínimo de la variable, siendo esta la peor situación teórica,
σ_j: es la desviación estándar de la variable j,
$R^2_{j,j-1,\dots,1}$: es el coeficiente de determinación de la regresión del indicador parcial j con respecto a los otros indicadores $(j-1, j-2, \dots, 1)$. Esta expresión es parte de la varianza del indicador parcial I_j que se explica linealmente por el resto de los indicadores parciales,
$(1 - R^2_{j,j-1,\dots,1})$: es el factor corrector que evita la duplicidad, al eliminar la información parcial de los indicadores ya contenidos en los indicadores precedentes, y
$R^2_1 = 0$: porque la primera componente aporta toda la información y al no existir un componente previo su ponderación es la unidad.[11]

Cuadro 1. Base de referencia a nivel de colonias, 2020

Indicadores socioeconómicos	Base de referencia
Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela	-61.33
Porcentaje de población de 15 años o más sin educación básica	-94.62
Porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud	-86.02
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado	-66.78
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica	-100
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada	-100
Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de tierra	-100
Porcentaje de ocupantes en viviendas con hacinamiento	-87.70
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin refrigerador	-100
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin internet	-100
Porcentaje de ocupantes en viviendas sin celular	-98.70

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

El método DP_2 ofrece múltiples ventajas: permite realizar comparaciones entre entidades del mismo nivel geográfico y en el tiempo; admite variables expresadas en diferentes unidades de medida; evita duplicidad de información y tiene imparcialidad en el esquema de ponderación. El indicador sintético de distancia DP_2 también presenta las siguientes propiedades matemáticas: existencia, determinación, monotonía, unicidad, invarianza frente a la base de referencia, homogeneidad, transitividad, exhaustividad, aditividad y neutralidad (Somarriba y Pena, 2009; Zarzosa y Somarriba 2013). Estas bondades del método DP_2 brindan mayores beneficios que el Análisis de Componentes Principales (Somarriba y Pena, 2009).

[11] Los símbolos y notaciones matemáticas de este apartado se presentan íntegramente como en Pena (1977) y Zarzosa (1996).

Otro de los beneficios del método DP_2 es que permite identificar la importancia de cada variable en el fenómeno estudiado, su aportación y el impacto de ellas de manera agregada. Las variables son analizadas con el coeficiente de discriminación de Ivanovic. Este coeficiente se considera una medida de bondad de los indicadores, ya que sirve para cuantificar el poder discriminante o la cantidad de información aportada por cada variable al indicador final. Se calcula mediante:

$$CD_i(P) = \frac{2}{m(m-1)} \sum_{j,l>j}^{k_j} m_{ji}\, m_{li} \left| \frac{x_{ji} - x_{li}}{\overline{x}_i} \right| , \qquad i \in \{1, \dots, n\}$$

donde:
m: el número de unidades de análisis j (colonias),
m_{ji}: es el número de unidades de análisis j (colonias), en el conjunto P,
x_{ji}: es el valor de la variable x_i en la unidad de análisis j (colonia), y
k_j: es el número de diferentes valores que x_i toma en el conjunto P.

Esta medida oscila entre 0 y 2, que son los dos extremos de los casos teóricos en cuanto al poder discriminatorio (Zarzosa, 1996). Si una variable tiene el mismo valor para todas las unidades de análisis, CD=0, la variable no tendrá ningún poder de discriminación; en cambio, si CD=2, la variable ejercerá un poder discriminatorio completo.

El método DP_2 también determina el impacto de cada indicador socioeconómico como parte del indicador sintético. Para hacer esto, se calcula la cantidad de información global de Ivanovic-Pena relativa individual o valor α_i (Zarzosa, 1996), definida como:

$$\alpha_i = \frac{CD_i\left(1 - R^2_{i,i-1,\dots,1}\right)}{\sum_{i=1}^{n} CD_i\left(1 - R^2_{i,i-1,\dots,1}\right)}$$

Esta medida presenta valores entre 0 y 1. Su cálculo fusiona la información única de cada indicador socioeconómico, el poder discriminatorio mediante el coeficiente de discriminación de Ivanovic y las medidas de la cantidad de información relativa (combinada) que aporta cada indicador individualmente. Los valores resultantes indican el aumento que se produce cuando se incorpora cada variable de forma ordenada en el indicador sintético DP_2; la suma de todos los valores de α_i es la unidad.

Con la obtención del índice de marginación a través del método DP_2, los valores se clasifican en cinco categorías ordinales con el método de Dalenius y Hodges (1959), para obtener el grado de marginación. Este método forma estratos de manera que la varianza sea mínima al interior de cada estrato y máxima entre cada uno de ellos, es decir, son lo más homogéneos posibles. Este procedimiento utiliza la raíz de las frecuencias acumuladas para la construcción de los estratos, por lo que se lleva a cabo para la división de la población en el estrato L. Esta es una solución aproximada de Dalenius y Hodges (1959) a las ecuaciones de Dalenius (1950). De acuerdo con Gunning y Horgan (2004), el límite superior de cada estrato se determinó con la siguiente expresión:

$$Q = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^{J} \sqrt{f_i}$$

Sea un conjunto de estratos determinados por su límite superior,

$$Q, 2Q, \dots, (L-1)Q, (L)Q.$$

donde:
J: es el número de clases dentro del grupo de la variable ordenada X,
$f_i \in (1, \dots, J)$: es la frecuencia en cada clase J, y
L: es el número de estratos.

La eficiencia del método de la raíz de las frecuencias acumuladas depende principalmente del número de clases dentro del grupo de la variable ordenada. Sin embargo, no hay un procedimiento estándar sobre cómo elegir el mejor valor para el número de clases, siendo esto una limitante del método de Dalenius y Hodges. Para medir el efecto del número de clases en la varianza de cada estrato se recurrió a un método iterativo para obtener un criterio de agrupación óptimo.

Para establecer los límites de los estratos $(b_1, \dots, b_L)$ que minimicen la varianza del estimador, se utiliza la asignación de Neyman para determinar el tamaño de muestra óptimo. Sea la varianza del estimador:

$$V(\bar{x}_{st}) = \sum_h \left(\frac{N_h}{N}\right)^2 \frac{S_h^2}{n_h}$$

donde:
S_h^2: es la varianza poblacional en el estrato h,
n_h: es el tamaño de muestra en el estrato h utilizada por la asignación de Neyman, y
N_h: es el total de elementos en el estrato h, sea $N = \sum_{h=1}^{L} N_h$.

Si se asume que la distribución dentro de cada estrato es aproximadamente uniforme, los límites se obtienen tomando intervalos iguales en la función de la raíz de las frecuencias acumuladas. Los límites se resuelven de manera iterativa:

$$\frac{S_h^2 + (b_h - \bar{X}_h)2}{S_h} = \frac{S_{h+1}^2 + (b_h - \bar{X}_{h+1})2}{S_{h+1}} \; para \; h = 1, \dots., L-1$$

donde:
b_h: es el límite superior en el estrato h,
$\bar{X}_h$: es la media poblacional en el estrato h, y
S_h^2: es la varianza poblacional en el estrato h.

El requisito de precisión generalmente se establece cuando el coeficiente de variación sea igual a un nivel especificado entre uno y diez por ciento (Hidiroglou y Kozak, 2018). Este criterio, numéricamente, es comparable en términos del método de Dalenius y Hodges. Por ello, se desarrolló un algoritmo para determinar los límites de los estratos y los tamaños de muestra que minimicen la función y cumplan con los criterios previamente descritos (véase cuadro 2).

Cuadro 2. Número óptimo de clases a nivel de colonias, 2020

Número de clases	Error estándar	C.V.
20	0.397	0.003

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Por otro lado, para hacer cumplir la definición de los límites y el número óptimo de clases basados en la media aritmética, es importante la identificación de datos atípicos porque podrían ocasionar

resultados poco adecuados. Para contrarrestar este problema, Hubert y Vandervieren (2007) proponen el método de caja, el cual toma en cuenta el grado de asimetría de un conjunto de datos, concluyendo que los límites con los que se debe trabajar (véase cuadro 3) están dados por las siguientes expresiones:

$$[Q_1 - 1.5\, e^{-4MC} IQR\, ; Q_3 + 1.5\, e^{3MC} IQR] \;\; para\; MC \;\geq 0$$

$$[Q_1 - 1.5\, e^{-3MC} IQR\, ; Q_3 + 1.5\, e^{4MC} IQR] \;\; para\; MC < 0$$

donde:
$Q_1\ y\ Q_3$: hacen referencia al primer y tercer cuartil, respectivamente; la diferencia entre estos dos valores da como resultado el valor de espacio intercuartil (IQR), y
$MC\ (medcouple)$: cuantifica el grado de asimetría de una muestra univariable $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

El valor MC se encuentra definido por la ecuación:

$$MC = \underset{x_i \leq Q_2 \leq x_j}{\text{med}}\ h(x_i, x_j)$$

donde:
Q_2: es la mediana de la muestra, y
$x_i\ y\ x_j$: son elementos de la muestra.

La función h está definida por la ecuación:

$$h(x_i, x_j) = \frac{(x_j - Q_2) - (Q_2 - x_i)}{x_j - x_i}, \qquad \forall x_i \neq x_j$$

Cuadro 3. Límites para el cálculo de estratificación a nivel de colonias, 2020

Datos atípicos	Rango	
	Mínimo	Límite
2 715	48.20	139.50

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Otra forma de apreciar el índice de marginación es normalizando sus valores para ver objetivamente la evolución de cada unidad territorial (Somarriba *et al.*, 2013). La normalización se realiza utilizando un cambio de escala conocido como normalización mínima-máxima. Con este procedimiento el índice de marginación se escala a valores relativos con un rango de entre cero y uno, lo cual permite su comparación numérica y le da una propiedad adicional al índice de marginación. Al mismo tiempo, la normalización determina el mismo sentido que el índice obtenido por el método DP_2, donde los valores cercanos a cero implican mayor marginación.

El proceso de normalización consiste en:

$$DP_2 normalizado = \frac{DP_2^i - \min(DP_2)}{\max(DP_2) - \min(DP_2)},$$

donde:
DP_2^i: es el valor del índice de marginación de la colonia i,
$\min(DP_2)$: es el valor mínimo o peor escenario que puede tomar el índice, y
$\max(DP_2)$: es el valor máximo u objetivo que puede tomar el índice.

Para este tipo de cálculo es necesario conocer los rangos objetivos, es decir, los puntos más extremos que puede tomar el índice en el año de observación. Como se señaló anteriormente, estos valores pueden ser empíricos, históricos o bien ideales, dependiendo del objetivo de la medición. De antemano, se sabe que cada indicador socioeconómico toma valores de cero a 100 y, además, el método DP_2 ya proporcionó el orden de entrada de las variables. Usando estos criterios se estiman los puntos focales extremos que puede tomar el índice de marginación. Se sabe que la peor situación es cuando la unidad de análisis toca todos y cada uno de los valores del vector base de referencia común; en tanto, el valor máximo sería cuando todos los indicadores socioeconómicos indican la ausencia de marginación y, por ende, cada uno toma el valor cero. Con base en lo anterior, las estimaciones determinaron los valores extremos que puede tomar el índice de marginación presentados en el cuadro 4.

Cuadro 4. República Mexicana. Escenarios extremos del índice de marginación por colonia, 2020

Escenario de marginación	% Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela	% Población de 15 años o más sin educación básica	% Población sin derechohabiencia a los servicios de salud	% Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni excusado	% Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica	% Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada	% Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra	% Ocupantes en viviendas particulares con hacinamiento	% Ocupantes en viviendas particulares sin refrigerador	% Ocupantes en viviendas particulares sin internet	% Ocupantes en viviendas particulares sin celular	Índice de marginación[a/]
Mínimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máximo	13.95	6.60	6.35	32.16	62.15	9.13	11.27	2.81	4.57	1.11	6.74	156.85

a/ La suma de los porcentajes de los ocho indicadores da como resultado el índice de marginación (mínimo y máximo).
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Es importante aclarar que el índice de marginación normalizado se puede tomar como una guía ya que es sensible a los valores atípicos, lo que en cierta medida hace que se amplifiquen los datos normalizados ante los casos más extremos. Pero debido a las propiedades del método y que el rango de cada uno de los índices es estrecho y lineal, se podría esperar que la normalización no genere ruido en las colas de la distribución.

Con la normalización del índice de marginación se puede analizar de forma sencilla la posición que cada colonia ocupa de acuerdo con su intensidad de marginación estimada, su distancia respecto a otras colonias, incluso el comportamiento entre dos o más observaciones en el tiempo.

Principales resultados

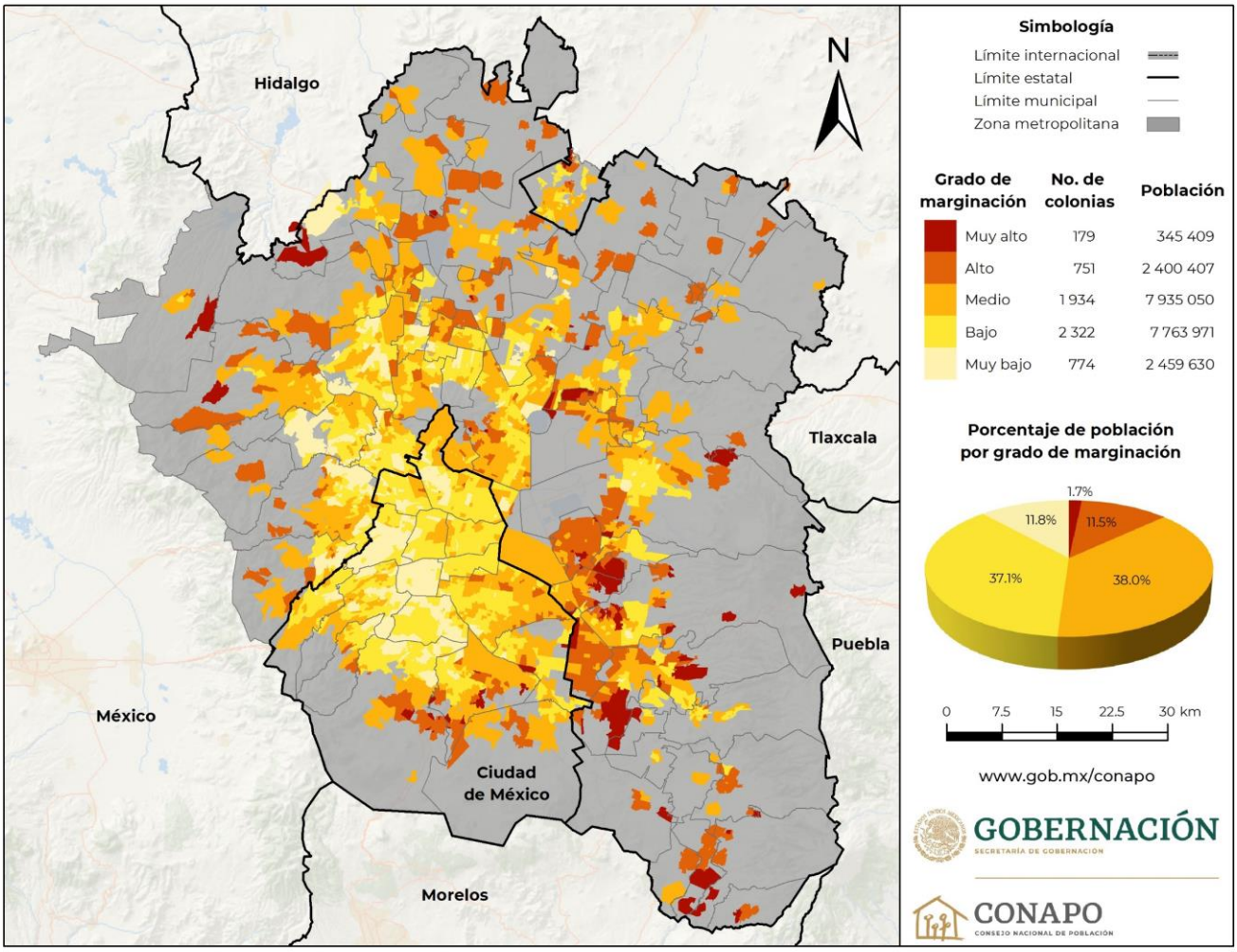
La estimación del índice de marginación por colonia señala que poco más de seis millones de personas habitan colonias urbanas con grado de marginación muy alto, y 13.5 millones se asientan en colonias con alta marginación; en conjunto, suman 19.7 millones de personas que representan casi 21 por ciento de la población estudiada. En el otro extremo, una de cada tres personas vive en colonias urbanas con baja marginación y 16 de cada cien en asentamientos con muy baja marginación. Estos últimos grados de marginación representan casi la mitad tanto de colonias urbanas como de población, la cual asciende a casi 47 millones de personas. En tanto, las colonias con grado medio son el segundo grupo con la mayor cantidad absoluta de colonias urbanas y población, en lo primero representan una de cada cuatro colonias, y en lo segundo son 30 de cada cien personas, cuyo monto de población es de poco más de 29 millones de personas (véase cuadro 5).

Cuadro 5. República Mexicana. Colonias y población por grado de marginación, 2020

Grado de marginación	Colonias		Población		Límites del estrato
	Absolutos	Relativos	Absolutos	Relativos	
Muy alto	7 876	10.6%	6 234 380	6.5%	[48.195 , 143.796]
Alto	12 269	16.5%	13 520 070	14.1%	(143.796 , 147.237]
Medio	18 602	25.1%	29 027 883	30.4%	(147.237 , 149.817]
Bajo	20 495	27.6%	31 197 498	32.6%	(149.817 , 152.398]
Muy bajo	14 984	20.2%	15 623 798	16.3%	(152.398 , 156.698]
Total	74 226	100%	95 603 629	100%	

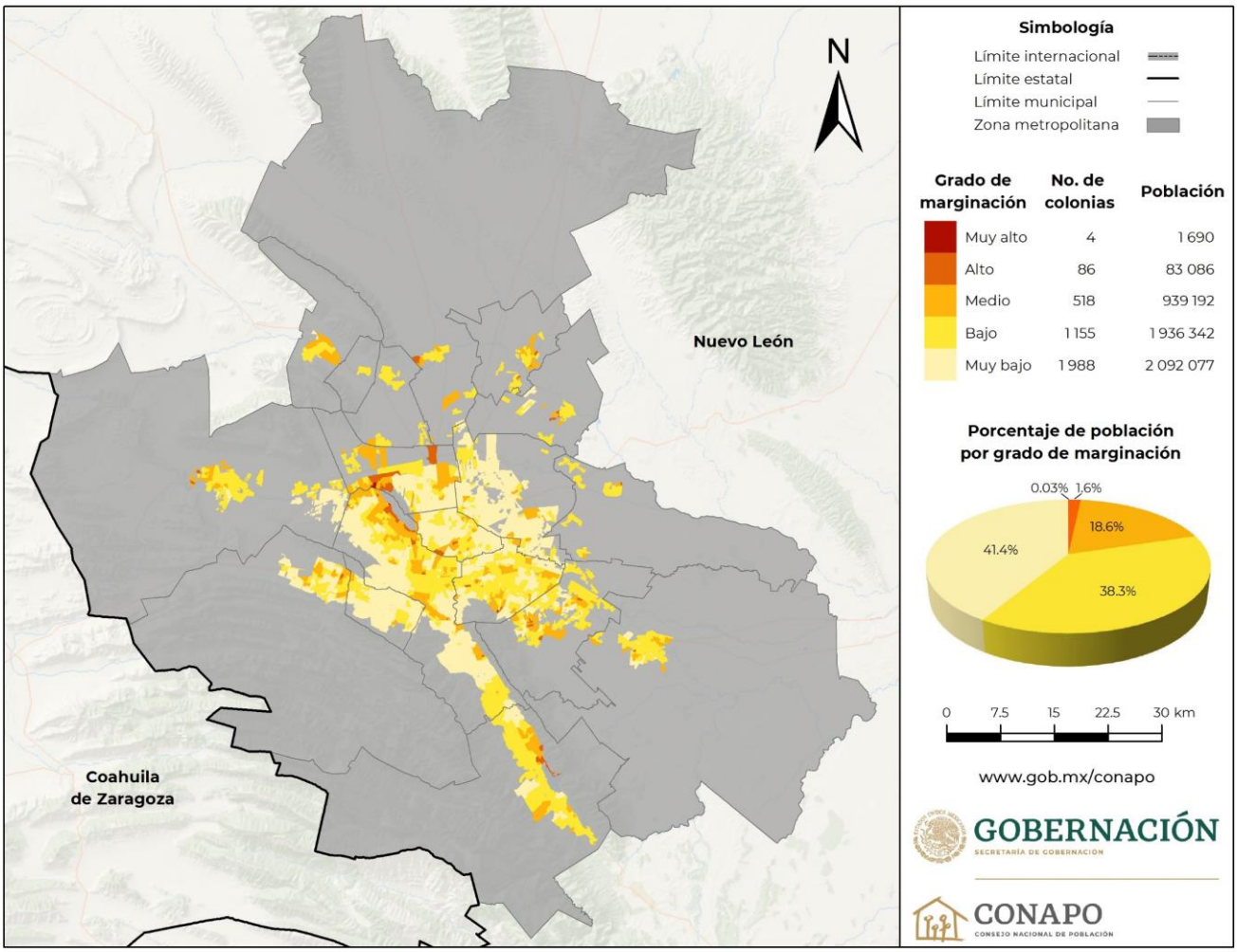
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Mapa 1. Zona metropolitana del Valle de México. Grado de marginación por colonia, 2020



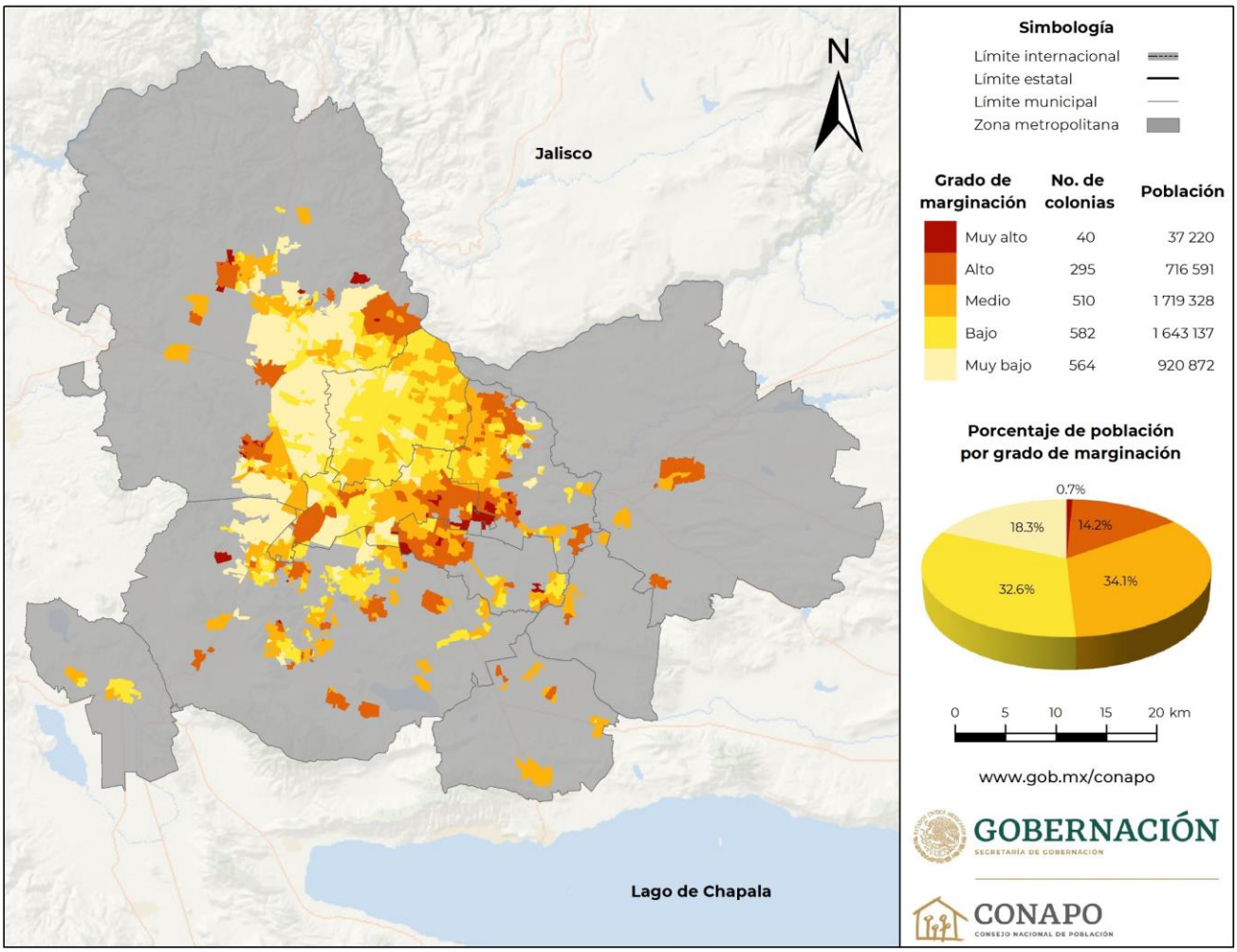
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Mapa 2. Zona metropolitana de Monterrey. Grado de marginación por colonia, 2020



Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Mapa 3. Zona metropolitana de Guadalajara. Grado de marginación por colonia, 2020



Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Bibliografía y fuentes consultadas

Camberos, M. y Bracamontes, J. (2007). Marginación y políticas de desarrollo social: un análisis regional para Sonora. *Problemas del Desarrollo*, 38 (149), 113–135. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362007000200006

Cárdenas, O. (2010). Cardenalización del índice de marginación: una metodología para evaluar la eficiencia del gasto ejercido en el Ramo 33. *EconoQuantum*, 7 (1), 43–68. Recuperado de: https://doi.org/https://doi.org/10.18381/eq.v7i1.119

CONAPO [Consejo Nacional de Población]. (2002). *Índice de marginación urbana, 2000*.

_____. (2009). *Índice de marginación urbana 2005.*

_____. (2012). *Índice de marginación urbana 2010.*

_____. (2022a). *Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2020* (en prensa).

_____. (2022b). *Índice de marginación por localidad 2020* (en prensa).

_____. (2022c). *Índice de marginación urbana 2020* (en prensa).

_____ y CNA [Comisión Nacional del Agua]. (1994). *Desigualdad regional y marginación municipal en México, 1990*.

_____ y Secretaría de Desarrollo Social [SEDESOL]. (1996). *Índices de marginación, 1995*.

Cortés, F. (2006). Consideraciones sobre la marginación, la marginalidad, marginalidad economía y exclusión social. *Papeles de Población*, *12* (47), 71–84. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252006000100004&lng=es&tlng=es.

Dalenius, T. (1950). The problem of optimum stratification. *Scandinavian Actuarial J.*, 3-4, 203-13. Recuperado de: https://doi.org/10.1080/03461238.1950.10432042

Dalenius y Hodges, J. L., Jr. (1959). Minimum variance stratification. *Journal of the American Statistical Association*, 54, 88-101.

Gunning, P. y Horgan, J. M. (2004). A new algorithm for the construction of stratum boundaries in skewed populations. *Survey Methodology*, 30 (2), 159–166.

Gutiérrez-Pulido, H. y Gama-Hernández, V. (2010). Limitantes de los índices de marginación de Conapo y propuesta para evaluar la marginación municipal en México. *Papeles de Población*, 16 (66), 227–257. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252010000400008

Hallisey, E., Tai, E., Berens, A., Wilt, G., Pelpins, L., Lewis, B., Graham, S., Flanagan y B., Buchanan, N. (2017). Transforming geographic scale: a comparison of combined population and areal weighting to other interpolation methods. *International Journal of Helth Geographics*, *16* (29). Recuperado de: https://doi.org/10.1186/s12942-017-0102-z

Hidiroglou, M. A. y Kozak, M. (2018). Stratification of Skewed Populations: A Comparison of Optimization-based versus Approximate Methods. *International Statistical Review*, 86 (1), 87–105. Recuperado de: https://doi.org/10.1111/insr.12230

Hubert, M. y Vandervieren, E. (2007). An adjusted boxplot for skewed distributions. *ScienceDirect*, 52 (12), 5186-5201. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.csda.2007.11.008

INE [Instituto Nacional Electoral]. (2021). ¿Qué es la Cartografía Electoral? Recuperado de: https://cartografia.ife.org.mx/

INEGI [Instituto Nacional de Estadística y Geografía]. (2009). Censo de Población y Vivienda 2010. Manual de cartografía geoestadística. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/temas/mapas/mg/metadatos/manual_cartografia_censal.pdf

_____. (2010). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: Laboratorio de Microdatos. Censo de Población y Vivienda 2010.

_____. (2021a). Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica: Laboratorio de Microdatos. Censo de Población y Vivienda 2020.

_____. (2021b). Marco Geoestadístico Nacional 2020. Censo de Población y Vivienda 2020. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463807469

Mennis, J. y Hultgren, T. (2006). Intelligent dasymetric mapping and its application to areal interpolation. *Cartography and Geographic Information Science*, 33 (3), 179–194. Recuperado de: https://doi.org/https://doi.org/10.1559/152304006779077309

Nayak, P. y Mishra, S. K. (2012). Efficiency of Pena's P2 Distance in Construction of Human Development Indices. *SSRN Electronic Journal*. Recuperado de: https://doi.org/10.2139/ssrn.2066567

Pena Trapero, J. B. (1977). *Problemas de la medición del bienestar y conceptos afines. Una aplicación al Caso Español*. Madrid: INE.

PNT [Plataforma Nacional de Transparencia]. (2021). Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 2210000125321.

Simpson, L. (2002). Geography conversion tables: a framework for conversion of data between geographical units. *International Journal of Population Geography*, 8 (1), 69–82. Recuperado de: https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijpg.235

Somarriba, N. y Pena, B. (2009). Synthetic Indicators of Quality of Life in Europe. *Social Indicators Research*. Recuperado de: https://doi.org/10.1007/s11205-008-9356-y

_____, Zarzosa, P. y Pena, T. (2013). La calidad de vida en la Unión Europea. Un análisis temporal por medio de indicadores sintéticos. *Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional. XXXIX Reunión de Estudios Regionales. Smart regions for a smarter growth strategy: new challenges of Regional Policy and potentials of cities to overcome a worldwide economic crisis*. Recuperado de: https://old.reunionesdeestudiosregionales.org/Oviedo2013/htdocs/pdf/p851.pdf

Zandbergen, P. e Ignizio, D. (2010). Comparison of dasymetric mapping techniques for small-area population estimates. *Cartography and Geographic Information Science*, 37 (3), 199–214. Recuperado de: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1559/152304010792194985

Zarzosa, P. (1996). *Aproximación a la medición del bienestar social*. Valladolid: Secretario de Publicaciones.

_____. (2009). Estimación de la pobreza en las comunidades autónomas españolas, mediante la distancia DP2 de Pena. *Estudios de Economía Aplicada*, 27 (2), 397–416.

_____. (2012). The Social Welfare in Spain before the Crisis: Territorial and Chronological Analysis. *International Journal of Advances in Management and Economics*, 1 (4), 165-171.

_____ y Somarriba, N. (2013). An Assessment of Social Welfare in Spain: Territorial Analysis Using a Synthetic Welfare Indicator. *Social Indicators Research*, 111, 1-23.